

R3.04 : Design patterns

Introduction

Arnaud Lanoix Brauer
Arnaud.Lanoix@univ-nantes.fr



IUT Nantes
Pôle Sciences et technologie

Nantes Université

Département informatique

(Extraits de la fiche ressource – PN 2020)

Savoirs de référence étudiés

- Approfondissement des concepts de développement orienté objet
- Compréhension et mise en oeuvre de patrons de conception, restructuration du code
- Rédaction de la documentation du code
- Gestion de version avancée

Apprentissages critiques ciblés

- Adopter de bonnes pratiques de conception et de programmation
- Vérifier et valider la qualité de l'application par les tests
- Appliquer une démarche pour intégrer une équipe informatique

Mots clés

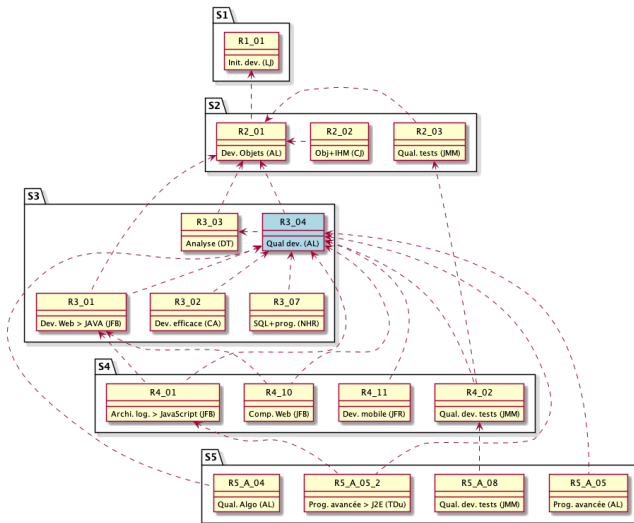
Patrons de conception – Gestion de version – Documentation

Objectif

- Approfondir les concepts de la programmation objet : **encapsulation**, **héritage**, **redéfinition**, etc.
- Comprendre et mettre en application **certains patrons de conception**
- Approfondir le langage de programmation **Kotlin**
- (**Documenter** du code Kotlin)
- (**Utiliser** Git)
- (**Tester** son code pour en vérifier la qualité)
- ...
- **Développer, développer, développer ... et encore développer**



Positionnement de R3.04 (et dépendances)



Dépendances (partielles) entre semestres/ressources

Organisation de la ressource

- **Equipe pédagogique :**

- ▶ CMs + TD n°1 : **Arnaud Lanoix Brauer** (arnaud.lanoix@univ-nantes.fr)
- ▶ TD n°2 : **Thibault Béziers La Fosse**
(Entreprise Obeo / thibault.beziers-la-fosse@obeo.fr)
- ▶ TD n°3 et TD n°4 : **Emmanuel Bigeon** (emmanuel.bigeon@univ-nantes.fr)

- **Volume horaire :**

- ▶ 5 créneaux de CMs
- ▶ 26 créneaux de TDs ("papier" ou "machine")

- **Ressources pédagogiques :**

<https://gitlab.univ-nantes.fr/iut.info2.qdev.dp/qdev.dp.ressources>



- **Evaluations :**

- ▶ plusieurs évaluations "papier" et "machine" sont (déjà) **planifiées**
- ▶ D'autres évaluations "**surprises**" lors des CMs seront également à prévoir

A propos de l'usage de l'IA

J'ai bien conscience que les outils d'assistance IA pour le développement sont de plus en plus **performants**, et que le métier de développeur évolue
= **guide ET contrôleur** d'agents IA

- **Néanmoins**, vous êtes encore en **formation**, il est donc nécessaire d'apprendre **par vous même**
 - ① les concepts architecturaux sous-jacents,
 - ② Les concepts avancés de développement objet ...
 - ▶ pour guider **dans la bonne direction** des agents IA
 - ▶ pour être **critique** ensuite lors de développements assistés par IA ...
- **Sinon**, votre plus-value est nulle

En TD "Machine"

- L'utilisation des machines de l'IUT sera **obligatoire**
- **mais** On ne coupera pas internet : on vous fait confiance ?

Test machine

Machine de l'IUT **obligatoire** et internet **coupé**

A propos de l'usage de l'IA

J'ai bien conscience que les outils d'assistance IA pour le développement sont de plus en plus **performants**, et que le métier de développeur évolue
= **guide ET contrôleur** d'agents IA

- **Néanmoins**, vous êtes encore en **formation**, il est donc nécessaire d'apprendre **par vous même**
 - ① les concepts architecturaux sous-jacents,
 - ② Les concepts avancés de développement objet ...
 - ▶ pour guider **dans la bonne direction** des agents IA
 - ▶ pour être **critique** ensuite lors de développements assistés par IA ...
- **Sinon**, votre plus-value est nulle

En TD "Machine"

- L'utilisation des machines de l'IUT sera **obligatoire**
- **mais** On ne coupera pas internet : on vous fait confiance ?

Test machine

Machine de l'IUT **obligatoire** et internet **coupé**

Quelques remerciements

- à Dalila Tamzalit pour ses supports de cours/TDs/TPs concernant les design patterns
- à Thibault Beziers La Fosse pour ses supports de cours/TDs/TPs concernant les design patterns
- à Geoffrey Challen pour son retour d'expérience sur l'enseignement de Kotlin :
<https://www.geoffreychallen.com/essays/2021-11-21-cs1-in-kotlin>
- aux auteurs du style Kotlin pour LaTeX/Listings :
<https://github.com/cansik/kotlin-latex-listing>
- à Wikipedia, pour plusieurs images et quelques explications,
- aux auteurs de Kotlin (et en particulier à l'entreprise JetBrains) :
<https://kotlinlang.org/>